
TRABAJO PRÁCTICO I

- 1) Dados los siguientes experimentos aleatorios, indique el espacio muestral para cada uno:
 - a) Se observa la reacción de un paciente con un medicamento.
 - b) Se arroja un dado dos veces.
 - c) Se mide la capacidad en litros de un lavarropas doméstico.
 - d) Se arroja una moneda hasta que salga cara.

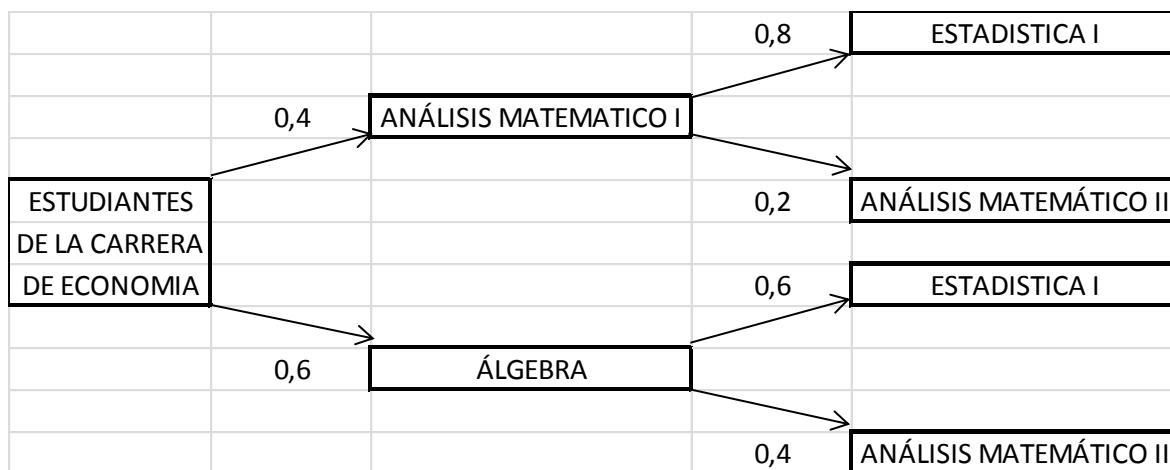
- 2) Se lanza un dado dos veces:
 - a) Describir el espacio de resultados.
 - b) Sea A es suceso de obtener un total impar y B el suceso de sacar por lo menos un 6. Hallar $P(A)$ y $P(B)$.
 - c) Hallar la probabilidad que ocurra el suceso A o el B .

- 3) En un grupo de 20 personas hay 8 mujeres y 12 varones; 15 fumadores y 6 personas que no estudian carreras universitarias. Se elige una persona al azar del grupo, halle la probabilidad de elegir:
 - a) Una mujer.
 - b) Un fumador.
 - c) Una persona que estudie una carrera universitaria.

- 4) En una caja hay bolillas blancas, negras y 5 rojas. Se extrae una bolilla de la caja. Se sabe que la probabilidad de obtener una bolilla blanca es $\frac{3}{5}$ y la de obtener una negra es $\frac{1}{3}$.
Cuántas bolillas hay en la caja?

- 5) En una caja hay 4 dados negros y 6 blancos. Se saca al azar un dado y luego otro sin reponer el primero. Calcular la probabilidad de que:
 - a) Ambos sean blancos.
 - b) El primero sea blanco y el segundo sea negro.
 - c) El primero sea negro y el segundo sea blanco.
 - d) Uno sea blanco y el otro sea negro.

- 6) Utilizando el siguiente diagrama de ramas, calcule la probabilidad de que un estudiante de Economía este año:
 - a) Curse Análisis Matemático I primero y Estadística I después.
 - b) Curse Álgebra en primera instancia y luego Análisis Matemático II.
 - c) Curse Estadística I.



- 7) Los montos adeudados por los clientes de la firma Diaz & Grinberg durante el mes de enero se distribuyen como sigue:

Montos adeudados (\$)	Cantidad de Clientes
Menos de 100	58
100-120	7
120-140	18
140-160	23
160-200	15
200-300	4

- a) Si se elige un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que durante enero haya quedado debiendo
- Entre \$120 y \$140?
 - Menos de \$160?
 - Como mínimo \$100?
 - Entre \$120 y \$200?
- b) Si se eligen 5 clientes al azar (con reposición), ¿cuál es la probabilidad de que los 5 deban menos de \$100?
- c) Recalcular el punto anterior considerando que la selección se haya realizado sin reposición.
- 8) La probabilidad de que los ejecutivos de grandes corporaciones hayan participado en actividades deportivas en la escuela secundaria es 0,70. La probabilidad de que los ejecutivos hayan jugado en un equipo de la universidad y también en la escuela secundaria es 0,35 ¿Cuál es la probabilidad de que un ejecutivo haya participado en un equipo de la universidad si hizo actividades deportivas en la escuela secundaria?
- 9) Una empresa de citas tiene incluidas en su base de datos a 200 mujeres. De ellas, 35 miden 1,65 m o menos de altura; 60 son rubias y 12 de las rubias miden 1,65 m o menos de altura. Federico Díaz envió una solicitud.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que concierte una cita con una rubia?

- b) ¿Cuál es la probabilidad de que concierte una cita con una rubia que mida más de 1,65 m de altura?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que concierte una cita con una rubia o con una mujer de 1,65 m o menos?
 - d) Si se sabe que la cita es con una rubia, ¿cuál es la probabilidad de que su estatura sea superior a 1,65 m?
 - e) ¿El hecho de ser rubias y medir más de 1,65 m son eventos estadísticamente independientes?
- 10) El 25 % de los vehículos que circulan por cierta ruta son camiones y el resto son automóviles. Las respectivas probabilidades de que paren en una determinada estación de servicio son 0,01 y 0,02 respectivamente.
- a) Halle la probabilidad de que el próximo vehículo que pase por dicha estación, se detenga y sea un camión.
 - b) Si se sabe que un vehículo paró en la estación de servicio, halle la probabilidad de que haya sido un camión.
- 11) El 70 % de los gerentes de una empresa posee automóvil y el 15 % posee teléfono celular, en tanto que un 3 % cuenta con ambos productos.
- a) ¿Cuál es el porcentaje de gerentes que posee al menos uno de estos productos?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que no cuente con ninguno de ellos?
 - c) Se elige un gerente al azar que posee automóvil ¿cuál es la probabilidad de que posea teléfono celular?
- 12) Cierta equipo de fútbol tiene una probabilidad de 0,75 de ganar a cualquiera de los cuatro equipos en su división. Si los juegos son independientes ¿cuál es la probabilidad de que el equipo gane todos los juegos de su división?
- 13) De los artículos producidos por cierta fábrica, 40% proviene de la línea I y el resto de la línea II. El porcentaje de defectuosos de la línea I es 8 %, mientras que el de la línea II es del 10 %. Si se escoge un artículo de la producción, halle:
- a) La probabilidad de que sea defectuoso.
 - b) La probabilidad de que siendo defectuoso sea de la línea I.
 - c) Decida si la línea de la que proviene el artículo es independiente de su calidad.
- 14) En un barrio el 52% de las casas no tiene gas natural, el 14% tiene gas, pero no agua corriente y el 77% tiene por lo menos uno de los dos servicios. Si se elige una vivienda al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga agua corriente?
- 15) Una fábrica cuenta con 3 plantas. La Planta A concentra el 25% de los operarios, la Planta B el 65% y la Planta C el 10% de los operarios. A fin de mes se revisan todas las planillas de personal. Estos son los resultados:
- Planta A: 2% de ausentes por día
 - Planta B: 4% de ausentes por día
 - Planta C: 9% de ausentes por día

- a) Calcule el porcentaje de ausentes por día en toda la fábrica.
 - b) Si se elige un operario al azar y se verifica que está ausente, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la Planta C?
 - c) Si se elige un operario al azar y se verifica que está presente, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la Planta A?
- 16) De los viajeros que llegan a un aeropuerto pequeño, 60 % utiliza aerolíneas importantes, 30 % viaja mediante aviones privados, y el resto usa aviones comerciales que no pertenecen a las aerolíneas importantes. De las personas que usan aerolíneas importantes, 50 % viaja por negocios, mientras que el 60 % de los pasajeros de aviones privados y el 90 % de los que usan otras aeronaves comerciales, también viaja por negocios. Se selecciona al azar una persona que llega a este aeropuerto. Calcule la probabilidad de que la persona:
- a) Viaje por negocios.
 - b) Viaje por negocios en un avión privado.
 - c) Viaje en avión privado, si lo hace por negocios.
 - d) Viaje por negocios, si lo hace en un avión industrial.
 - e) Decida si la causa del viaje y el tipo de aerolínea son independientes.
- 17) Un estudiante busca la fórmula que necesita en tres guías. Las probabilidades de que esta fórmula se encuentre en la primera, segunda o tercera guía son, respectivamente: 0,6; 0,7 y 0,8. Hallar la probabilidad que la fórmula esté sólo en una guía.
- 18) De tres familias, una tiene tres hijas mujeres y un varón. Las otras dos sólo tienen varones. Se elige al azar un hijo de una familia también elegida al azar. Hallar la probabilidad de que el hijo elegido sea mujer.
- 19) En tres regiones A, B y C se distribuye el total de la población de un país de la siguiente manera: A el 50%, B el 30% y C el 20%. Se sabe que la probabilidad de encontrar un niño con caries en cada una de dichas regiones es, respectivamente, 0,4; 0,5 y 0,6. Si se toma al azar un niño de la población, calcular la probabilidad de que tenga caries.
- 20) El 5% de las unidades producidas en una fábrica se encuentran defectuosas, cuando el proceso de fabricación está bajo control. Si el proceso está fuera de control se producen 30% de unidades defectuosas. El proceso se encuentra bajo control el 92% de las veces. Si se escoge arbitrariamente una pieza y está defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que el proceso esté bajo control?
- 21) La cotización de las acciones en la bolsa se relaciona con el producto nacional bruto (PNB). Si el PNB aumenta, la probabilidad de que el valor de las acciones aumente es 0,80; si es el mismo, la probabilidad de que el valor de las acciones aumente es 0,20 y si disminuye sólo del 0,10. Se asignan las probabilidades 0,40; 0,30 y 0,30 a los eventos “el PNB aumenta”, “el PNB es el mismo” y “el PNB disminuye” respectivamente para los próximos seis meses.

Si se sabe que la cotización de las acciones aumentó, determinar la probabilidad que el PNB haya bajado.

- 22) Un alumno debe presentarse a rendir un examen. Si toma el examen el profesor Álvarez la probabilidad de que responda todo es de 0,9, en cambio si lo toma el profesor Benítez es 0,5.
Si la probabilidad de que lo tome Álvarez es un tercio de la probabilidad de que lo tome Benítez.
Encontrar la probabilidad de que el alumno responda todas las preguntas.

- 23) La inflación mensual de la Argentina depende del aumento de 3 precios: tipo de cambio, barril de petróleo y salarios. Si estos suben, las posibilidades de que haya inflación, son respectivamente: 0,85; 0,75; 0,62. Del ministerio de Economía nos informan que si sube alguno de los precios, los demás se mantienen constantes. La probabilidad de que haya un aumento del tipo de cambio es 0,6, y la probabilidad que los salarios suban es el triple a la de un aumento del barril de petróleo. Encontrar la probabilidad de que en el próximo mes, no aumenten los precios.

- 24) Se realizó un estudio sobre la relación entre el nivel socioeconómico de los habitantes de cierta ciudad y sus cuentas en tres bancos. Se sabe que los sucesos “nivel bajo” y “banco A” son mutuamente excluyentes; y “banco C” es independiente de “nivel alto”.
Completar el cuadro dado a continuación y hallar la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar no sea de “nivel alto” y no tenga cuenta en “banco B”, justificando las respuestas.

	Banco A	Banco B	Banco C	
Nivel bajo				
Nivel alto				0,6
		0,4	0,3	

- 25) Una empresa contrata jóvenes para realizar un trabajo siendo el 60% de ellos varones. Al cabo de un año el 70% de los jóvenes había ascendido de los cuales el 75% eran varones. ¿Tienen derecho las chicas para alegar que se está realizando discriminación, es decir, que los ascensos no son independientes del sexo?
- 26) Los integrantes de una excursión a Bariloche son 30 argentinos y 20 extranjeros, clasificados según sus edades en la siguiente tabla:

Edad	Argentinos	Extranjeros
0-20	6	5
20-40	15	8
Más de 40	9	7

Se sortea al azar una persona, halle la probabilidad de elegir:

- a) Un argentino o alguien que tenga entre 20 y 40 años.
- b) Un extranjero menor de 20 años.
- c) Un mayor de 40 años y argentino.
- d) Una persona de hasta 40 años.
- e) Alguien no extranjero ni menor a 20 años.

- 27) En un curso había 60 alumnos. De ellos 35 cursan la materia por primera vez y el resto está compuesto por recursantes. Al finalizar el período sólo 48 han aprobado y 8 de los recursantes han reprobado.
- a) Si se elige un no recursante al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado?
 - b) Si se eligen al azar y con reposición 2 alumnos, ¿Cuál es la probabilidad de que los dos hayan aprobado y no sean recursantes?
 - c) Recalcular el ejercicio anterior, suponiendo que la selección se hizo sin reposición.
- 28) Doscientos clientes de un banco fueron divididos en tres grupos de acuerdo al número de cuentas que poseían. A cada uno de ellos se le preguntó su opinión de acuerdo al trato que recibían en el banco. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente:

	Una cuenta	Dos cuentas	Tres o más cuentas
Favorable	34	44	42
Desfavorable	16	26	38

Se elige un cliente al azar y se consideran los siguientes sucesos:

A_1 : El cliente elegido tiene una cuenta.

A_2 : El cliente elegido tiene dos cuentas.

A_3 : El cliente elegido tiene tres o más cuentas.

B : el cliente elegido opinó en forma favorable.

Hallar: $P(A_1)$, $P(A_2)$, $P(A_3)$, $P(B)$, $P(\bar{B})$, $P(A_1 \cap B)$, $P(A_1 \cup B)$, $P(A_1 / B)$, $P(\bar{A}_1 \cap B)$. ¿Son los sucesos A_1 y B independientes?

- 29) En una mesa examinadora hay 4 profesores: A, B, C y D. La probabilidad de rendir con A, es el triple de la de rendir con B, B y C son equiprobables, y la probabilidad de rendir con D es 0,25. Las chances de aprobar con cada profesor son respectivamente: 0,2; 0,3; 0,25 y 0,15.
- a) Si un alumno aprobó, ¿Cuál es la probabilidad de haber sido evaluado por los dos profesores con mayor índice de desaprobados?
 - b) Si un alumno desaprobó, ¿Cuál es la probabilidad de que quien lo evaluó, sea quien más aprobados tiene?

RESPUESTAS

1)

a) $S = \{\text{se curó, sigue igual, empeoró}\}$

b) $S = \{(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)(2,1)(2,2)\dots\dots\dots(6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)\}$

c) $S = \{x / x \in R \wedge 0 \leq x \leq 30\}$

d) $S = \{C, SC, SSC, SSSC, SSSSC, SSSSSC, \dots\dots\dots\}$

2)

a) $S = \{(1,1); (1,2); \dots; (1,6); (2,1); (2,2); \dots; (2,6); \dots; (6,1); (6,2); \dots; (6,6)\}$

b) $P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ $P(B) = \frac{11}{36}$

c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{18}{36} + \frac{11}{36} - \frac{6}{36} = \frac{23}{36}$

3)

a) $P(M) = \frac{2}{5}$

b) $P(F) = \frac{3}{4}$

c) $P(U) = \frac{7}{10}$

4)

$P(B) = \frac{3}{5}$ $P(N) = \frac{1}{3}$

$1 = P(S) = P(B \cup N \cup R) = P(B) + P(N) + P(R) = \frac{3}{5} + \frac{1}{3} + \frac{5}{n} \Rightarrow n = 75$

5)

a) $P(B1 \cap B2) = P(B2 / B1) \cdot P(B1) = \frac{1}{3}$

b) $P(B1 \cap N2) = P(N2 / B1) \cdot P(B1) = \frac{4}{15}$

c) $P(N1 \cap B2) = P(B2 / N1) \cdot P(N1) = \frac{4}{15}$

d) $P(B1 \cap N2 \cup N1 \cap B2) = P(B1 \cap N2) + P(N1 \cap B2) = \frac{8}{15}$

6)

- a) 0,32
- b) 0,24
- c) 0,68

7)

- a)
 - i) 0,144
 - ii) 0,848
 - iii) 0,536
 - iv) 0,448
- b) 0,0215
- c) 0,0195

8) $P(S) = 0,7$

$$P(U \cap S) = 0,35$$

$$P(U / S) = 0,5$$

9)

a) $\frac{60}{200} = 0,3$

b) $\frac{48}{200} = 0,24$

c) $\frac{83}{200} = 0,415$

d) $\frac{48}{60} = 0,8$

e) $\frac{12}{200} \neq \frac{35}{200} \Rightarrow$ no son estadísticamente independientes
 $\frac{12}{200} \neq \frac{60}{200}$

10)

a) $P(C \cap P) = 0,0025$

b) $P(C / P) = 0,1428$

11)

a) $P(A \cup C) = 0,82$

b) $P(\bar{A} \cap \bar{C}) = 0,18$

c) $P(C / A) = 0,04285$

12)

$$P(G \cap G \cap G \cap G) = 0,3164$$

13)

a) $P(D) = 0,092$

b) $P(I / D) = 0,3478$

c) $P(D \cap I) \neq P(D) \cdot P(I)$

14)

$$P(A) = 0,63$$

15)

a) 4%

b) 0,225

c) 0,2552

16)

a) $P(N) = 0,57$

b) $P(N \cap P) = 0,18$

c) $P(P / N) = 0,315$

d) $P(N / C) = 0,9$

e) $P(N \cap P) \neq P(N) \cdot P(P)$

17)

$$P(G1 \cap \overline{G2} \cap \overline{G3}) + P(\overline{G1} \cap G2 \cap \overline{G3}) + P(\overline{G1} \cap \overline{G2} \cap G3) = 0,188$$

18)

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M \cap F1 \cup M \cap F2 \cup M \cap F3) = P(M \cap F1) + P(M \cap F2) + P(M \cap F3) = \\ &= P(M / F1) \cdot P(F1) + P(M / F2) \cdot P(F2) + P(M / F3) \cdot P(F3) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

19)

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap A \cup D \cap B \cup D \cap C) = P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C) = \\ &= P(D / A) \cdot P(A) + P(D / B) \cdot P(B) + P(D / C) \cdot P(C) = 0,47 \end{aligned}$$

20)

Se pide averiguar la probabilidad de esté bajo control sabiendo que es defectuosa es decir:

$$P(BC / D) = \frac{P(BC \cap D)}{P(D)}$$

$$P(BC \cap D) = P(D / BC) \cdot P(BC) = 0,05 \cdot 0,92 = 0,046$$

$$P(D) = P(D \cap BC) + P(D \cap \overline{BC}) = P(D / BC) \cdot P(BC) + P(D / \overline{BC}) \cdot P(\overline{BC}) = 0,046 + 0,3 \cdot 0,08 = 0,7$$

Por lo tanto:

$$P(BC / D) = \frac{P(BC \cap D)}{P(D)} = \frac{0,046}{0,7} = 0,6571$$

21) Se pide averiguar la probabilidad de halla bajado el PNB sabiendo que el valor de las

acciones aumentó, es decir: $P(C / D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$, donde:

A = PNB aumentó

B = PNB sigue igual

C = PNB disminuyó

D = cotización de las acciones aumentó

$$P(C \cap D) = P(D / C) \cdot P(C) = 0,10 \cdot 0,30 = 0,03$$

$$P(D) = P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C) = P(D / A) \cdot P(A) + P(D / B) \cdot P(B) + P(D / C) \cdot P(C) = 0,80 \cdot 0,40 + 0,20 \cdot 0,30 + 0,03 = 0,41$$

Por lo tanto:

$$P(C / D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{0,03}{0,41} = 0,07$$

22)

$$P(RT) = 0,60.$$

23)

$$P(\text{NoInflación}) = 0,229$$

24)

El cuadro completo sería:

	Banco A	Banco B	Banco C	
Nivel bajo	0	0,28	0,12	0,4
Nivel alto	0,3	0,12	0,18	0,6
	0,3	0,4	0,3	

Se pide $P(\overline{NA} \cap \overline{B}) = P(\overline{NA \cup B}) = 1 - P(NA \cup B)$

$$P(NA \cup B) = P(NA) + P(B) - P(NA \cap B) = 0,6 + 0,4 - 0,12 = 0,88$$

Por lo tanto: $P(\overline{NA} \cap \overline{B}) = 0,12$

25)

Sí, hay discriminación.

26)

$$a) P(A \cup 20 - 40) = P(A) + P(20 - 40) - P(A \cap 20 - 40) = \frac{30}{50} + \frac{23}{50} - \frac{15}{50} = \frac{19}{25}$$

$$b) P(E \cap < 20) = \frac{1}{10}$$

$$c) P(> 40 \cap A) = \frac{9}{50}$$

$$d) P(< 20 \cup 20 - 40) = \frac{17}{25}$$

$$e) P(\overline{E} \cap \overline{< 20}) = \frac{12}{25}$$

27)

a) 0,8857

b) 0,2669

c) 0,2627

28)

$$P(A_1) = \frac{34+16}{200} = \frac{50}{200} = 0,25$$

$$P(A_2) = \frac{44+26}{200} = \frac{70}{200} = 0,35$$

$$P(A_3) = \frac{42+38}{200} = \frac{80}{200} = 0,4$$

$$P(B) = \frac{34+44+42}{200} = \frac{120}{200} = 0,6$$

$$P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$P(A_1 \cap B) = \frac{34}{200} = 0,17$$

$$P(A_1 \cup B) = P(A_1) + P(B) - P(A_1 \cap B) = 0,25 + 0,6 - 0,17 = 0,68$$

Para calcular la probabilidad $P(A_1 / B)$ tenemos dos caminos:

- Uno es mirando el cuadro, y considerando como espacio de resultados al suceso B

$$P(A_1 / B) = \frac{34}{120} = 0,283$$

- Otra sería utilizando la definición de probabilidad condicional:

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0,17}{0,6} = 0,283$$

$$P(\overline{A_1} \cap B) = \frac{44 + 42}{200} = \frac{86}{200} = 0,43$$

Veamos ahora si los sucesos A_1 y B son independientes.

$$\left. \begin{array}{l} P(A_1 \cap B) = 0,17 \\ P(A_1) = 0,25 \\ P(B) = 0,6 \end{array} \right\} \Rightarrow P(A) \cdot P(B) = 0,15 \quad \Rightarrow \quad P(A_1 \cap B) \neq P(A_1) \cdot P(B)$$

Concluimos que no son independientes.

29)

a) 0,6071.

b) 0,1329.